

Tellus-Onto: uma ontologia para classificação e inferência de solos na agricultura de precisão

Tellus-Onto: an ontology for soil classification and inference in precision agriculture

Gilson Augusto Helfer

ghelfer@unisc.br

Universidade de Santa Cruz do Sul
Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil

Rodrigo Simon Bavaresco

rsimonb@unisinis.br

Universidade do Vale do Rio dos Sinos
São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil

Jorge Luis Victória Barbosa

jbarbosa@unisinis.br

Universidade do Vale do Rio dos Sinos
São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil

Adilson Ben da Silva

adilson@unisc.br

Universidade de Santa Cruz do Sul
Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil

ABSTRACT

Soil analysis laboratories demand large volumes of data used in precision agriculture. Among them, parameters that represent soil fertility such as texture and organic matter guide the fertilization process. However, this process can take time, thus limiting its usefulness. Therefore, this article proposes an ontology called Tellus-Onto that extends the state of the art in the classification of Brazilian soils according to the organic and textural composition. A series of axioms and semantic rules provided consultations and inferences about their instantiated basis. In order to test the ontology, we added 98 soil sample results and their classifications were inferred precisely and automatically.

RESUMO

Laboratórios de análises de solos demandam volumes grandes de dados empregados na agricultura de precisão. Dentre eles, parâmetros que representam fertilidade de solos como textura e matéria orgânica orientam o processo de adubação. No entanto, este processo pode se tornar demorado, limitando assim sua utilidade. Sendo assim, este artigo propõe uma ontologia denominada Tellus-Onto que estende o estado da arte na classificação de solos brasileiros de acordo com a composição orgânica e textural. Uma série de axiomas e regras semânticas foram empregadas para proporcionar a realização de consultas e inferências sobre sua base instanciada. Para testar a ontologia foram instanciados 98 resultados de amostras de solos e inferidos suas classificações de modo preciso e automático.

CCS CONCEPTS

• **Theory of computation** → Semantics and reasoning; • **Applied computing** → Agriculture; • **Information systems** → Web Ontology Language (OWL).

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than ACM must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from permissions@acm.org.

SBSI 2021, June 7–10, 2021, Uberlândia, Brazil

© 2021 Association for Computing Machinery.

ACM ISBN 978-1-4503-8491-9/21/06...\$15.00

<https://doi.org/10.1145/3466933.3466946>

KEYWORDS

ontology, soil classification, precision agriculture

PALAVRAS-CHAVE

ontologia, classificação de solos, agricultura de precisão

ACM Reference Format:

Gilson Augusto Helfer, Jorge Luis Victória Barbosa, Rodrigo Simon Bavaresco, and Adilson Ben da Silva. 2021. Tellus-Onto: uma ontologia para classificação e inferência de solos na agricultura de precisão: Tellus-Onto: an ontology for soil classification and inference in precision agriculture. In *XVII Brazilian Symposium on Information Systems (SBSI 2021)*, June 7–10, 2021, Uberlândia, Brazil. ACM, New York, NY, USA, 7 pages. <https://doi.org/10.1145/3466933.3466946>

1 INTRODUÇÃO

O conceito de agricultura de precisão é a gestão da área de cultivo baseada no monitoramento da produtividade de pontos – apoiada na análise do solo – para correção e aplicação de fertilizante de acordo com a necessidade identificada. Com isso, além dos ganhos econômicos gerados pelo aumento da produtividade e uso racional de fertilizantes, evita-se desperdícios de insumos. Essa prática causa acidez e salinização do solo que, ao longo do tempo, podem comprometer a qualidade da água subterrânea e a eutrofização de lagos e rios pela lixiviação [16].

A presença da matéria orgânica ou carbono orgânico no solo têm um papel importante, não só para o cultivo agrícola, mas também na regulação do clima no planeta. Ela contribui no acúmulo de biomassa, filtragem e armazenamento de água, reciclagem de nutrientes e habitat para atividade biológica no solo [23]. O teor de matéria orgânica serve como indicador da disponibilidade de nitrogênio do solo [4], fundamental para a definição da quantidade da adubação necessária para cada tipo de cultura.

O teor de argila define a textura do solo. Ela interfere em vários fatores incluindo o crescimento e a produtividade das plantas, infiltração de água no solo e seu armazenamento, retenção e transporte, disponibilidade e absorção de nutrientes das plantas, organismos vivos, qualidade, produtividade e temperatura do solo, níveis de estrutura e compactação, preparo do solo, irrigação e eficácia dos fertilizantes. Portanto, o teor de argila desempenha um papel fundamental na produtividade da lavoura [22].

Laboratórios de análises de solos demandam muitas informações para geração de laudos que necessitam ser compiladas e interpretadas para que o produtor tenha uma noção exata de como proceder em relação ao uso de insumos agrícolas [12]. O avanço da tecnologia na agricultura vem auxiliando a tomada de decisão sobre o uso e manejo do solo, além de produzirem grandes quantidades de dados a respeito do solo e da planta [8]. Esses dados, tanto dos laboratórios como vindos direto da lavoura, necessitam de estratégias adequadas na sua interpretação para o aumento da produtividade e proteção ambiental.

A ontologia é conhecida como o entendimento compartilhado de alguns domínios, concebidos geralmente como um conjunto de entidades, relações, funções, axiomas e instâncias. Uma das características das ontologias é a capacidade de realizar inferências. A partir do uso de operadores como “and”, “or”, “not” aplicados em propriedades e relacionamentos é possível restringir cardinalidades e configurar intervalos de dados. Assim, qualquer indivíduo que preencha a expressão lógica é inferido como um membro desse conceito. A ontologia pode ser representada pela linguagem OWL que possui a capacidade de suportar interoperabilidade semântica para troca e compartilhamento de conhecimento de informações entre diferentes sistemas [2, 3, 11, 14].

Nesse contexto, ontologias podem apresentar um gerenciamento de dados de solo mais intuitivo e eficiente, fornecendo suporte a automatização e inteligência computacional. A literatura carece deste tipo de abordagem para classificação de solos brasileiros por existir mais de 300 laboratórios de análise de solo no Brasil [6, 7, 21] e uma crescente demanda de análises provenientes da agricultura de precisão.

Portanto, o objetivo desse trabalho é apresentar a modelagem de uma ontologia chamada de Tellus-Onto que estende o estado da arte para classificação de solos do Brasil de acordo com as composições de matéria orgânica e de textura. A relevância deste trabalho está na ausência de uma ontologia formal para este domínio, podendo ser utilizada como um artefato para os Sistemas de Informação.

Este artigo está estruturado em cinco seções. A seção dois descreve os trabalhos relacionados. Na seção três são apresentados o modelo proposto e a implementação da ontologia. A seção quatro mostra os resultados das validações e, finalmente, a última seção é destinada a conclusão.

2 TRABALHOS RELACIONADOS

Os trabalhos foram selecionados em pesquisas sobre ontologias em classificações de solos na agricultura de precisão.

Muñoz et al. em 2017 [2] propuseram uma ontologia para seleção e classificação de 458 solos da Austrália a partir de uma série de atributos físicos e químicos como tamanho da partícula, densidade, condutividade elétrica, carbono orgânico, entre outros. Utilizando um processo de *reasoning* foram classificadas determinadas ordens de solos (cromossol, sodosol e vertosol) de forma rápida e automática com acurácia superior a 80% na maioria dos casos. Os resultados mostraram o potencial das abordagens de ontologia para selecionar amostras de grandes bibliotecas de uma forma eficiente e intuitiva.

Também em 2017, Andrés et al. [1] implementaram um protótipo baseado em ontologia para classificar terrenos automaticamente

por imagens de satélite (Landsat) com base em regras espectrais explícitas. Uma ontologia foi projetada de forma modular, a fim de conseguir uma representação genérica e versátil de conceitos sobre sensoriamento remoto. Os resultados confirmaram o potencial das ontologias para formalizar o conhecimento especializado e classificar as imagens de sensoriamento remoto. Uma das limitações destacadas foi tempo de processamento necessário.

Helfer et al. [15] utilizou o padrão AgroRDF [17] apenas como guia no desenvolvimento de módulos, agentes e tabelas do banco de dados, não utilizando a ontologia para inferências ou consultas, apenas para representação geral das entidades e suas relações com o objetivo de implementar um modelo computacional.

Já Deb et al. [9] desenvolveram em 2019 um software baseado na web com arquitetura N-camadas utilizando uma ontologia para consultas. A ontologia foi estendida até o nível de família e série, além de cobrir todas as doze ordens da taxonomia de solo do Departamento Agrícola Norte Americano (USDA). O módulo de pesquisa do software fornece dados sobre a taxonomia do solo e o módulo de edição fornece a facilidade de adicionar, excluir e editar as informações da ontologia.

Giakoumatos e Gkionaki [13] publicaram em 2021 um trabalho sobre desenvolvimento de uma rede de conhecimento baseada em ontologia de propriedades físico-químicas e biológicas do conceito de solo/água, derivada dos métodos padrão ASTM e referências científicas. O objetivo da pesquisa foi preencher a lacuna da ciência da informação entre as Normas citadas e o vocabulário conceitual da disciplina de infiltração. Os conceitos da ontologia sobre solo/água correspondem às suas propriedades físico-químicas e biológicas, todas localizadas no processo de infiltração de água contaminada através de meios porosos do solo. Conforme os autores, essa abordagem fornece vantagens significativas para desenvolvedores da web semântica e usuários da web por meio de navegação rápida de conhecimento, rastreamento, recuperação e uso.

A comparação do modelo proposto e os trabalhos relacionados podem ser visualizados na Tabela 1. Para comparar os trabalhos estudados e identificar características relevantes para avaliação foram criados critérios, a seguir definidos:

- a) Inferências:** verifica se é utilizado algum processo de inferência na ontologia proposta;
- b) SPARQL:** verifica se é utilizada alguma linguagem de consulta sobre a ontologia;
- c) Equivalência:** verifica se a ontologia utiliza alguma base já publicada como AgroRDF, AGROVOC ou outras;
- d) Domínio:** verifica se a ontologia utilizada possui domínio em solos;
- e) Avaliação:** verifica se testada com dados reais ou simulados.

Não foram encontrados na literatura trabalhos diretamente relacionados à ontologia e classificação de solos na agricultura de precisão. As pesquisas que apresentaram uma ontologia estabelecendo relacionamentos e conceitos no domínio de solos visavam alcançar a interoperabilidade entre sistemas agrícolas heterogêneos. Outros trabalhos usavam ontologias apenas para facilitar a visualização de entidades e seus relacionamentos para implementação de uma arquitetura computacional.

O trabalho apresentado por Muñoz et al. [2] possui as maiores semelhanças a esta proposta. Embora o desenvolvimento do modelo da ontologia seja bem explicado, o domínio e a finalidade da

Tabela 1: Comparativo dos trabalhos relacionados

Crítérios	Muñoz et al. [2]	Andrés et al. [1]	Helfer et al. [15]	Deb et al. [9]	Giakoumatos e Gkionaki [13]	Tellus-Onto
Inferências	sim	sim	não	não	não	sim
SPARQL	sim	não	não	não	não	sim
Equivalência	AGROVOC	nenhuma	AgroRDF	USDA Soil Taxonomy Ontology	nenhuma	AgroRDF
Domínio	solos da Austrália	solos via satélite	análise de solos e clima	taxonomia do solo	solo/água	solos do Brasil
Avaliação	amostras reais	amostras reais	sem avaliação	amostras reais	sem avaliação	amostras reais

metodologia desenvolvida são totalmente diferentes mas podem servir como uma complementação. Seu trabalho estuda ordens de solo, ou seja, faz uma classificação baseada no acúmulo de sedimentos baseado no solo australiano que possui regras de classificação textural que não se aplicam para solos brasileiros [18].

3 MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO

Este trabalho foi realizado a partir de uma pesquisa exploratória e descritiva, pela descrição dos fatos e fenômenos observados. Além disso, pode ser caracterizada como uma pesquisa experimental, tendo como fontes de informação as pesquisas bibliográficas e as interpretações dos dados resultantes dos processos de consultas e inferências.

A Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (SBCS) define os teores de matéria orgânica em três níveis (baixo, médio e alto) e argila em quatro classes, conforme mostra a Tabela 2. Silva e Tadra [20] ressaltam que a combinação de areia, silte e argila em diferentes quantidades é o que define as classes texturais dos solos. A SBCS adota no Brasil 13 tipos diferentes de textura do solo, que podem ser classificadas de acordo com a Tabela 3 [5].

Tabela 2: Faixas de concentração de matéria orgânica e argila

Matéria orgânica		Argila	
Faixa (%)	Interpretação	Faixa (%)	Classe
≤2.5	baixo	≤20	1
2.6 - 5.0	médio	21 - 40	2
>5.0	alto	41-60	3
		>60	4

3.1 Ontologia Tellus-Onto

A ontologia foi desenvolvida na linguagem OWL usando o software Protégé na versão 5.5 [19]. Seus conceitos e relacionamentos foram criados visando suportar e estender a proposta AgroRDF mantida pelo consórcio AgroXML[10], cujo propósito é promover um formato para troca de dados amplamente aceitos na agricultura além de concentrar conceitos de acordo com requisitos internacionais. A opção de utilizar o AgroRDF vai ao encontro dos princípios da ontologia que é a extensibilidade, ou seja, permitir extensões e especializações sem a necessidade de uma revisão de teoria.

Todos os tipos de solo foram modelados como disjuntos dentro de cada grupo de classe textural, argila ou matéria orgânica. Desta forma, a mesma amostra de solo terá apenas uma classificação de cada grupo, como por exemplo: argila siltosa, classe 2 e nível médio.

A Tabela 4 mostra algumas métricas do Tellus-Onto extraídas do software Protégé e indicam a expressividade da ontologia.

Os axiomas são expressões lógicas que definem um conceito. As propriedades de objeto indicam os relacionamentos entre instâncias de duas classes, enquanto as propriedades de dados indicam relações entre instâncias de classes e tipos de dados literais. As métricas "Total de classes" e "Total de subclasses" representam a quantidade de elementos encontrados na ontologia enquanto os indivíduos representam as instâncias populadas para realizar as inferências e as consultas do tipo SPARQL. Nessas instâncias encontram-se as amostras de solos importadas de uma base real. As anotações são elementos semânticos livres usados para descrever qualquer recurso ou axioma em uma ontologia.

A Figura 1 ilustra as relações entre os conceitos de solo levadas em consideração na atual proposta: um solo possui uma classificação de textura e uma faixa de matéria orgânica. A classificação da textura depende da mistura de três componentes: argila, silte e areia e varia conforme os países. Deste modo, ela apresenta uma hierarquia de conceitos dentro de um domínio, as descrições de cada conceito e as propriedades definidas por atributos do tipo valor. As relações entre *Soil*, *SoilAnalysis* e *SoilTexture* são provenientes da ontologia AgroRDF. As demais classes e subclasses foram modeladas para o desenvolvimento deste trabalho.

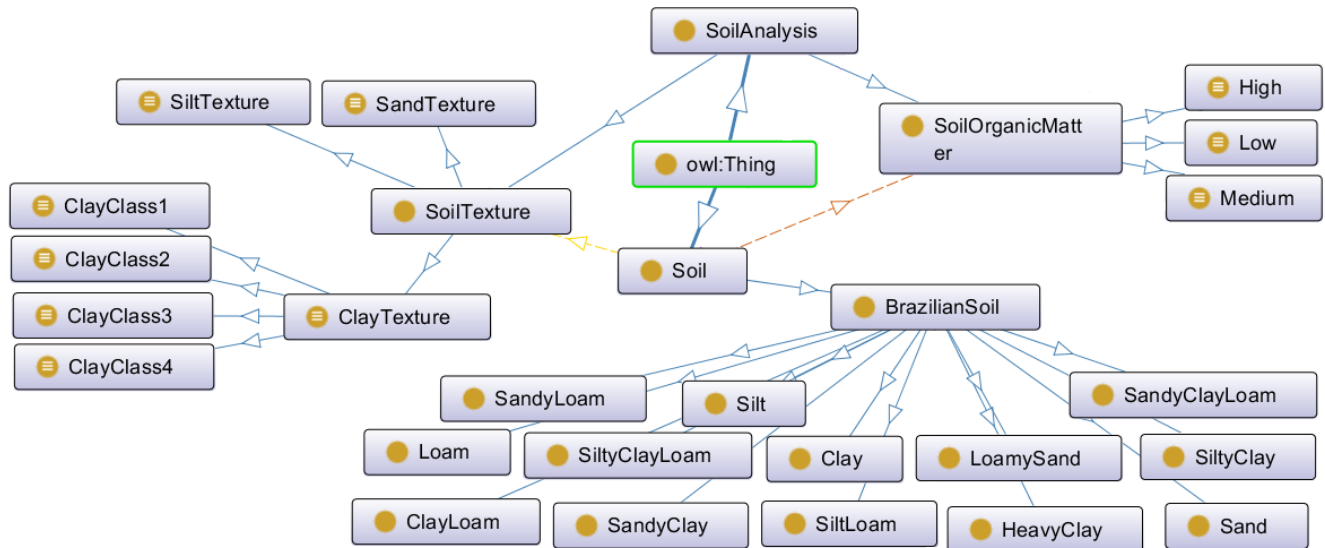
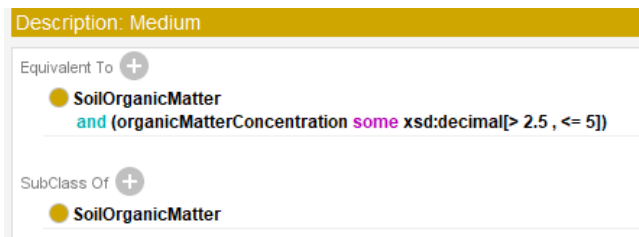
Neste contexto, é possível atribuir resultados de análises de solos, ou seja, valores de argila, silte, areia e matéria orgânica e, a partir das regras estabelecidas, inferir a classificação de amostras instanciadas de forma automática.

3.2 Regras semânticas

No Tellus-Onto foram definidos vários axiomas para a classe de textura, argila e matéria orgânica do solo. De acordo com a Tabela 2, é possível classificar a matéria orgânica do solo em 3 níveis de acordo com sua concentração. Como exemplo, a Figura 2 mostra a expressão lógica usada no axioma de equivalência para o referido cálculo. Esta expressão lógica pode ser lida como "Qualquer concentração de matéria orgânica maior de 2.5% e menor igual à 5% é classificada como nível médio". Expressões semelhantes são definidas para o nível baixo e alto, conforme seus intervalos, individualmente.

Tabela 3: Classificação textural dos solos no Brasil

Nome		Regras para classificação
Português	Inglês	Faixas (%) de Areia (d), Argila (y) e Silte (t)
muito argiloso	heavy clay	$y \geq 60$
argila	clay	$(\leq 40 \ y \leq 60) \wedge d \leq 45 \wedge t < 40$
argila arenosa	sandy clay	$y \geq 35 \wedge d > 45$
argila siltosa	silty clay	$y \geq 40 \wedge t \geq 40$
franco-argilo arenoso	sandy clay loam	$(20 \leq y < 35) \wedge t < 28 \wedge d > 45$
franco argiloso	clay loam	$(27 \leq y < 40) \wedge (20 < d \leq 45)$
franco argilo siltoso	silty clay loam	$(27 \leq y < 40) \wedge (d \leq 20)$
franco arenoso	sandy loam	$((7 \leq y < 20) \wedge d > 52 \wedge ((t + 2 * y) \geq 30)) \vee ((y < 7 \wedge t < 50 \wedge (t + 2 * y) \geq 30))$
franco	loam	$(7 \leq y < 27) \wedge (28 \leq t < 50) \wedge d \leq 52$
franco siltoso	silt loam	$(t \geq 50 \wedge (12 \leq y < 27)) \vee ((50 \leq t < 80) \wedge y < 12)$
areia	sand	$(t + 1.5 * y) < 15$
areia franca	loamy sand	$(t + 1.5 * y \geq 15) \wedge (t + 2 * y < 30)$
silte	silt	$t \geq 80 \wedge y < 12$

**Figura 1: Visão hierárquica que compreende as classes e relacionamentos da ontologia Tellus-Onto.****Figura 2: Expressão lógica que descreve o axioma de equivalência para o conceito de nível médio de matéria orgânica.**

Situação semelhante ocorre para as argilas, permitindo realizar sua classificação em quatro classes usando resultados de análises de laboratório. A Figura 3 mostra a expressão lógica para a classificação em questão, cuja expressão lógica pode ser lida como "Qualquer textura do solo que possuir argila (concentração maior que zero) e concentração maior que 40% e menor igual a 60% é classificada como argila de classe 2". Expressões semelhantes são definidas para as classes 1, 3 e 4 conforme seus intervalos, individualmente. Vale ainda ressaltar que nem todos os solos possuem argila na sua composição, por isso são impostas a combinação de duas regras.

Já a classificação da textura do solo ocorre de acordo com as concentrações de argila, areia e silte da amostra, mostradas na Tabela 3. Para conceber esse conceito, foi utilizada a SWRL (Semantic Web

Tabela 4: Métricas da ontologia Tellus-Onto

Métricas	Valores
Axiomas	674
Axiomas lógicos	519
Declaração de axiomas	155
Total de classes	28
Total de subclasses	26
Total de propriedades de objetos	3
Total de propriedades de dados	5
Total de indivíduos	120
Total de anotações	3

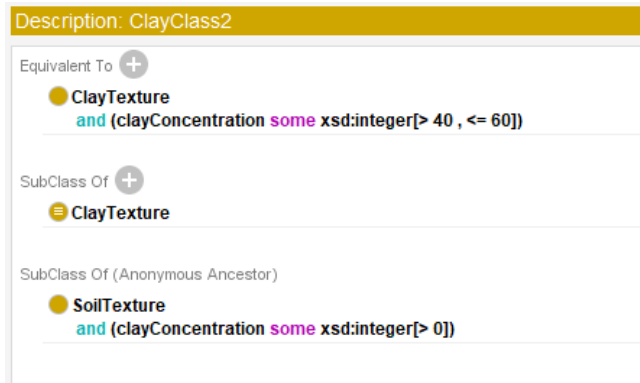


Figura 3: Expressão lógica que descreve o axioma de equivalência para o conceito de argila de classe 2.

Rule Language) devido à complexidade dos cálculos envolvendo a referida mistura ternária. A SWRL permite que os usuários escrevam regras para raciocínio sobre os indivíduos (instâncias) que podem inferir novos conhecimentos sobre esses indivíduos.

Regras em SWRL são compostas de duas partes: o antecedente (*body*) e o consequente (*head*). Cada regra é uma implicação entre o antecedente e o consequente, que pode ser entendida como: quando as condições do antecedente são verdadeiras, então as condições do consequente também são verdadeiras.

Deste modo, a Tabela 5 mostra a regra geral para a classificação de textura visando representar um Solo Brasileiro (*Brazilian Soil*) e o tipo Areia (*Sand*) numa sentença SWRL. As expressões podem ser lidas como "Qualquer instância de solo *s* e textura *t* que possuir argila, silte, areia e sabendo que todo solo possui textura então é um solo brasileiro" e "Qualquer instância de solo brasileiro *s* e textura *t* que possuir argila e silte onde a multiplicação da concentração de argila por 1.5 somados a concentração de silte for menor que 15, então é considerada textura do tipo areia", respectivamente.

4 AVALIAÇÃO E RESULTADOS

Primeiramente, foram criadas instâncias que abrangessem toda a gama de classificação de solos para que a avaliação ocorra com o processo de *reasoning* automaticamente. Posteriormente foram populados 98 resultados de amostras de solo de um laboratório de análises. As expressões lógicas mostradas na seção anterior foram

processadas pelo *reasoner* Pellet, um conhecido raciocinador de ontologias para a linguagem OWL incluída no Protégé.

A Figura 4 mostra o resultado para a classificação de matéria orgânica onde uma instância chamada de *sample003* foi criada manualmente com concentração de 5.34% sendo inferida como *High*, ou seja, alta. Além disso, mostra também a explicação para essa inferência onde a instância *sample003* possui 5.34% de concentração de matéria orgânica e pertence ao domínio *SoilOrganicMatter* que por sua vez contém uma regra de equivalência onde concentrações que forem maiores iguais a 5% serão classificadas como de nível *High*.

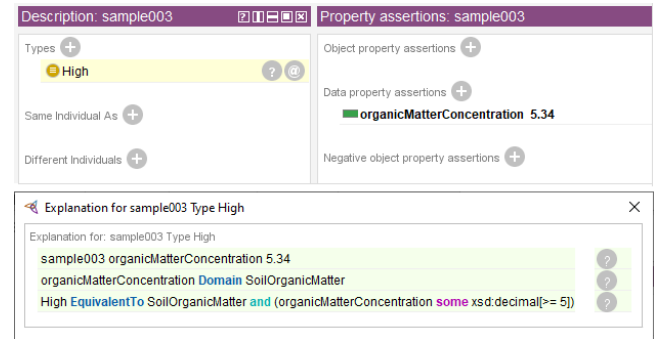


Figura 4: Resultado do processo de inferência conforme uma dada concentração de matéria orgânica e explicação em linguagem lógica para inferência de matéria orgânica nível alto.

A Figura 5 mostra três situações. Primeiro, a classificação da textura e argila ocorrem simultaneamente devido a sua composição ternária. Uma instância denominada *BrazilianSoil_LoamySand* foi criada manualmente conforme as regras texturais. Essa instância contém as seguintes concentrações: 80% de areia, 15% de silte e 5% de argila.

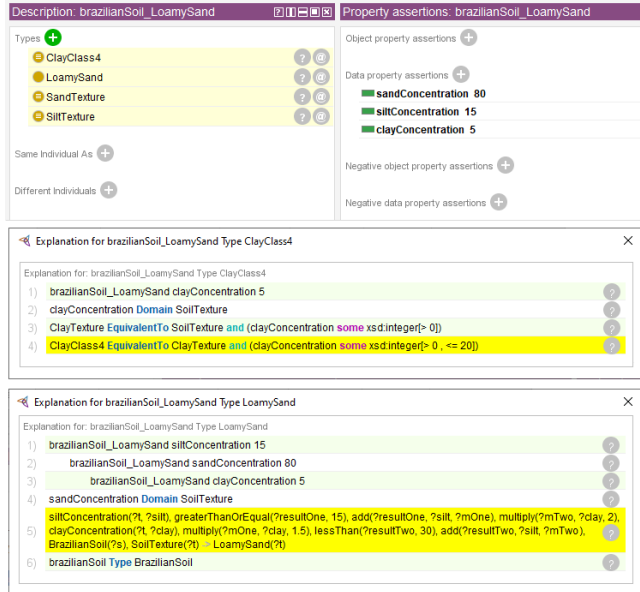
Logo após, é demonstrada uma explicação para essa inferência onde a instância *BrazilianSoil_LoamySand* possui 5% de concentração de argila e pertence ao domínio *SoilTexture* que, por sua vez, contém duas regras de equivalência onde concentrações maiores que 0% são classificadas como *ClayTexture* e se forem maiores que 0% e menores iguais a 20% serão classificadas como de *ClayClass4*, ou seja, Classe 4. A primeira regra se faz necessária pois nem toda textura do solo contém argila, neste caso, também não terá uma classe específica.

E, por último, explica que "A instância *BrazilianSoil_LoamySand* possui 15% de concentração de silte, 80% de areia, 5% de argila, pertence ao domínio *SoilTexture*, é do tipo *BrazilianSoil* e, após serem aplicadas um conjunto de regras SWRL, foi inferida como textura *LoamySand*".

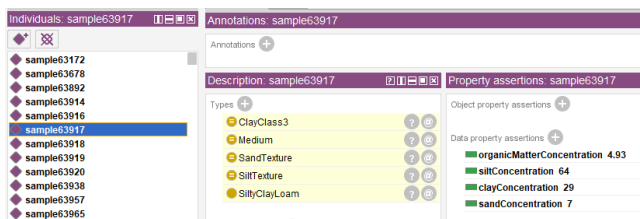
Uma vez que a ontologia foi testada, foram criadas instâncias a partir do *plugin* Cellfie de resultados de 98 amostras de solo provenientes de um laboratório de análises. Esse *plugin* do Protégé permite importar dados de planilhas Excel como instâncias. O nome da instância representa a identificação da amostra como controle interno do laboratório. A Figura 6 mostra o processo de inferência realizada numa amostra identificada como *sample63917* classificada

Tabela 5: Regra SWRL para representar o conceito de Solo Brasileiro (Brazilian Soil) e o tipo Areia (Sand)

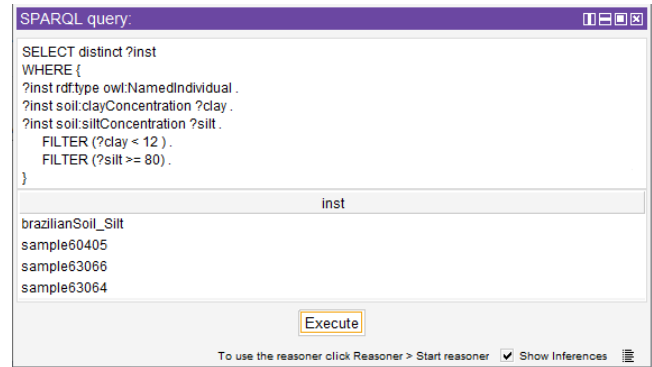
Nome da Regra	Expressão SWRL
BrasilianSoil_Rule	$\text{Soil}(?s) \wedge \text{SoilTexture}(?t) \wedge \text{ClayTexture}(?t) \wedge$ $\text{SiltTexture}(?t) \wedge \text{SandTexture}(?t) \wedge \text{hasTexture}(?s, ?t) \rightarrow \text{BrazilianSoil}(?s)$
Sand_Rule	$\text{BrazilianSoil}(?s) \wedge \text{SoilTexture}(?t) \wedge \text{clayConcentration}(?t, ?\text{clay}) \wedge$ $\text{siltConcentration}(?t, ?\text{silt}) \wedge \text{swrlb:multiply}(?m, ?\text{clay}, 1.5) \wedge \text{swrlb:add}(?result, ?\text{silt}, ?m) \wedge$ $\text{swrlb:lessThan}(?result, 15) \rightarrow \text{Sand}(?t)$

**Figura 5: Resultado do processo de inferência conforme uma dada mistura de concentrações de areia, silte e areia e explicação em linguagem lógica para inferência da da argila da Classe 4 e textura Loamy Sand.**

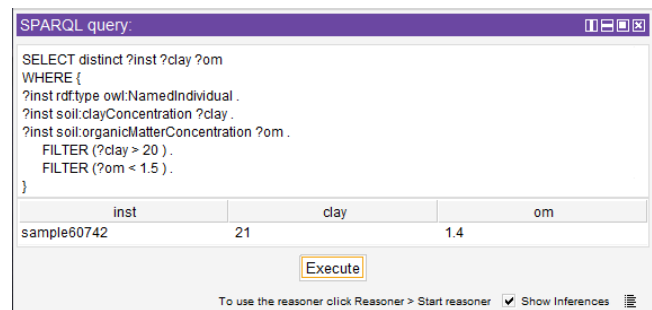
como *Medium* em relação ao teor de matéria orgânica, argila de Classe 3 e classificada como *SiltyClayLoam* ou Franco-argilo-siltoso. Vale ressaltar que o laboratório não realiza a classificação do solo, apenas mede suas propriedades químicas e físicas (textura), ficando a cargo do engenheiro ou técnico agrônomo essa atribuição, a partir das informações dos laudos de análise.

**Figura 6: Resultado do processo de inferência realizada numa amostra real proveniente de um laboratório de solos.**

Além disso, é possível exportá-la em outras linguagens como RDF que permitem a realização de consultas com o SPARQL, semelhante ao SQL, porém com maior expressividade. A Figura 7 ilustra uma busca típica por instâncias (amostras de solo) classificadas como *Silt*. Nesse caso as regras de classificação do tipo Silte foram empregadas no campo de filtro (*FILTER*) da *query*.

**Figura 7: Consulta SPARQL para pesquisar amostras de solo classificadas como *Silt*.**

Outros tipos de consulta também são possíveis de serem realizadas com o SPARQL sobre a base de amostras reais como, por exemplo, amostras de solo de acordo com algumas características de interesse tipo concentração de argila maior que 20% e matéria orgânica menor que 1.5% como ilustra a Figura 8. Neste caso, a amostra denominada *sample60742* foi retornada da base de acordo com os critérios da *query*.

**Figura 8: Consulta SPARQL para pesquisar amostras de solo de acordo com parâmetros específicos.**

5 CONCLUSÃO

Este artigo propôs uma ontologia chamada de Tellus-Onto para classificação de solos quanto à sua textura e concentrações de argila e matéria orgânica. Com base nas informações utilizadas foi construída uma ontologia extensível ao AgroRDF para solos brasileiros permitindo a realização de inferências e a representação de entidades no modelo. Uma das características dessa modelagem é a sua forma mais generalista, uma vez que cada país tem suas próprias regras a respeito das classes texturais, permitindo que novos relacionamentos sejam estabelecidos entre os termos, conforme necessário. Através do processo de um *reasoner*, com a utilização de axiomas e de regras baseadas em SWRL, foi possível realizar uma série de inferências precisas e automáticas, assim como consultas em sua base de instâncias provenientes de um laboratório de análise de solos. Este estudo confirmou o potencial da ontologia na agricultura como uma ferramenta eficiente para classificação de solos, podendo posteriormente ser configurada como parte de um Sistema de Informação a ser implementado numa plataforma de apoio à decisão.

ACKNOWLEDGMENTS

Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS), à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), à Universidade de Santa Cruz do Sul e o setor Central Analítica, pelo fornecimento das amostras de solos, e à Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) pelo apoio ao desenvolvimento desse trabalho. Os autores reconhecem especialmente o apoio do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (PPGCA) e do Laboratório de Computação Móvel (Mobilab) da Unisinos.

REFERÊNCIAS

- [1] Samuel Andrés, Damien Arvor, Isabelle Mougenot, Thérèse Libourel, and Laurent Durieux. 2017. Ontology-based classification of remote sensing images using spectral rules. *Computers & Geosciences* 102 (may 2017), 158–166. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2017.02.018>
- [2] Muñoz Andrés, Soriano-Disla José M., and Janik Leslie J. 2017. An Ontology-Based Approach for an Efficient Selection and Classification of Soils. *Ambient Intelligence and Smart Environments* 22, Intelligent Environments 2017 (2017), 69–78. <https://doi.org/10.3233/978-1-61499-796-2-69>
- [3] Juscimara Gomes Avelino and Patrício De Alencar Silva. 2020. Ontologia de Redes de Valor Verdes. *iSys - Brazilian Journal of Information Systems* 13, 2 (April 2020), 168–197. <https://doi.org/10.5753/isys.2020.767>
- [4] Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Comissão de Química e Fertilidade do Solo. 2016. *Manual de adubação e de calagem para os Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina*. SBS, Porto Alegre. 400 pages.
- [5] Sociedade Brasileira de Ciência do Solo SBS. 2008. *Tipo de solo: Instrução Normativa N° 2, de 9 de outubro de 2008 - Classe textural*. Sociedade Brasileira de Ciência do Solo - SBS.
- [6] Sociedade Brasileira de Ciência do Solo SBS. 2019. CELA - SBS. <https://sbcs-nepar.org.br/cela>
- [7] Sociedade Brasileira de Ciência do Solo SBS. 2020. SBS - Núcleo Região Sul. <http://www.sbcs-nrs.org.br/index.php?secao=rolas>
- [8] Zigomar Menezes de Souza, Domingos Guilherme Pellegrino Cerri, Marcelo José Colet, Luiz Henrique Antunes Rodrigues, Paulo Sérgio Graziano Magalhães, and Rafael Junqueira Araújo Mandoni. 2010. Análise dos atributos do solo e da produtividade da cultura de cana-de-açúcar com o uso da geoestatística e árvore de decisão. *Ciência Rural* 40, 4 (April 2010), 840–847. <https://doi.org/10.1590/s0103-84782010005000048>
- [9] Chandan Kumar Deb, Sudeep Marwaha, and R.N. Pandey. 2020. Ontology Learning Algorithm for Development of Ontologies from Taxonomic Text and USDA Soil Taxonomy Ontology. *Journal of the Indian Society of Agricultural Statistics* 1, 74 (2020), 77–84. https://www.researchgate.net/profile/Chandan_Deb2/publication/343472368_Ontology_Learning_Algorithm_for_Development_of_Ontologies_from_Taxonomic_Text_and_USDA_Soil_Taxonomy_Ontology/links/5f508b59299bf13a3199d8d1/Ontology-Learning-Algorithm-for-Development-of-Ontologies-from-Taxonomic-Text-and-USDA-Soil-Taxonomy-Ontology.pdf
- [10] R. Doluschitz, M. Kunisch, T. Jungbluth, and C. Eider. 2005. agroXML - A Standardized Data Format for Information Flow in Agriculture. In *Proceedings of the EFITA/WCCA 2005 Joint Conference* (Vila Real, Portugal) (EFITA/WCCA 2005). Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 439–443.
- [11] Heshan Du, Vania Dimitrova, Derek Magee, Ross Stirling, Giulio Curioni, Helen Reeves, Barry Clarke, and Anthony Cohn. 2016. An Ontology of Soil Properties and Processes. In *Lecture Notes in Computer Science*. Springer International Publishing, 30–37. https://doi.org/10.1007/978-3-319-46547-0_4
- [12] Alberto Cargnelutti Filho, Lindolfo Storck, and Hardi Rene Bartz. 1996. Estatísticas dos resultados das análises de laboratório de solo. *Ciência Rural* 26, 3 (Dec. 1996), 401–406. <https://doi.org/10.1590/s0103-84781996000300010>
- [13] Stephanos D. V. Giakoumatos and Anastasios K. T. Gkionakis. 2021. Development of an Ontology-Based Knowledge Network by Interconnecting Soil/Water Concepts/Properties, Derived from Standards Methods and Published Scientific References Outlining Infiltration/Percolation Process of Contaminated Water. *Journal of Geoscience and Environment Protection* 09, 01 (2021), 25–52. <https://doi.org/10.4236/gep.2021.91003>
- [14] E. S. Gualberto, R. T. Souza Jr., F. E. G. Deus, and C. G. Duque. 2013. Proposição de uma Ontologia de Apoio à Gestão de Riscos de Segurança da Informação. *iSys - Revista Brasileira de Sistemas de Informação* 6, 1 (2013), 30 – 43.
- [15] Gilson Augusto Helfer, Jorge Luis Victória Barbosa, Ronaldo dos Santos, and Adilson Ben da Costa. 2020. A computational model for soil fertility prediction in ubiquitous agriculture. *Computers and Electronics in Agriculture* 175 (aug 2020), 105602. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105602>
- [16] Z. Hochman, P.S. Carberry, M.J. Robertson, D.S. Gaydon, L.W. Bell, and P.C. McIntosh. 2013. Prospects for ecological intensification of Australian agriculture. *European Journal of Agronomy* 44 (2013), 109 – 123. <https://doi.org/10.1016/j.eja.2011.11.003>
- [17] iGreen Projekt. 2012. Welcome to the AgroRDF RDFLib LOD Server. <http://data.igreen-services.com/agrordf>
- [18] Soil Quality Pty Ltd. 2021. Measuring Soil Texture in the Laboratory. <http://soilquality.org.au/factsheets/soil-texture-measuring-in-the-lab>
- [19] Mark A. Musen. 2015. The protégé project: a look back and a look forward. *AI Matters* 1, 4 (2015), 4–12. <https://doi.org/10.1145/2757001.2757003>
- [20] Naraí Marques Da Silva and Rafaela Marques S. Tadra. 2017. *Geologia e pedologia*. InterSaberes, Curitiba. 320 pages.
- [21] Embrapa Solos. 2016. Tecnologia inovadora analisa solos em apenas 30 segundos - Portal Embrapa. <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/17162564/tecnologia-inovadora-analisa-solos-em-apenas-30-segundos/>
- [22] Zeynal Tümsavaş, Yücel Tekin, Yahya Ulusoy, and Abdul M. Mouazen. 2019. Prediction and mapping of soil clay and sand contents using visible and near-infrared spectroscopy. *Biosystems Engineering* 177 (2019), 90 – 100. <https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2018.06.008> Intelligent Systems for Environmental Applications.
- [23] Martin Wiesmeier, Livia Urbanski, Eleanor Hobley, Birgit Lang, Margit von Lützw, Erika Marin-Spiotta, Bas van Wesemael, Eva Rabot, Mareike Ließ, Noelia Garcia-Franco, Ute Wollschläger, Hans-Jörg Vogel, and Ingrid Kögel-Knabner. 2019. Soil organic carbon storage as a key function of soils - A review of drivers and indicators at various scales. *Geoderma* 333 (2019), 149 – 162. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2018.07.026>